Aukštoji matematika – Pratybos 14

Tiesės, plokštumos ir koordinatės

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Parametras tiesės kryptyje). Tegul plokštumos Π lygtis yra $2x + y - z = 3$. Kiekvienam $a \in \mathbb{R}$ suklasifikuokite jos sankirtas su tiesėmis

$$L_a: \ \boldsymbol{x} = (1,0,0) + t(1,a,2), \qquad M_a: \ \boldsymbol{x} = (2,-1,0) + t(1,a,2), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Nurodykite sankirtos parametrus, kai jie vieninteliai. Visus atvejus pateikite vienoje lentelėje.

Uždavinys 2 (Statmens pagrindas). Raskite taškui $Q = (3,-1,1)$ artimiausią tašką plokštumoje $2x + y - z = 3$ ir atstumą nuo Q iki plokštumos. Pakartokite skaičiavimą su lygiaverte lygtimi $-4x - 2y + 2z = -6$. Tiesiogiai patikrinkite, kad statmens pagrindas priklauso plokštumai, o paklaidos vektorius yra normalinis.

Uždavinys 3 (Plokštumų sankirta ir lygiagretus atvejis). Raskite plokštumų $2x+y-z = 3$ ir $x - y + z = 0$ bendrų taškų parametrines lygtis. Patikrinkite tiesės kryptį paėmę jų normalių vektorinę sandaugą. Tada antrąją plokštumą pakeiskite į $4x + 2y - 2z = k$, kur $k \in \mathbb{R}$, ir kiekvienam k suklasifikuokite bendrą aibę.

Uždavinys 4 (Koordinatės ir visi išimtiniai kampai). Nurodykite taško $(-\sqrt{3}, -1, -2)$ cilindrines ir sferines koordinates standartinėse 14-osios paskaitos ribose. Naudokite cilindrinį r ir sferinį ρ. Taip pat nurodykite kiekvieną taško $(0,0,-3)$ ir koordinačių pradžios užrašymą šiose ribose. Palikite θ poliniam kampui ir φ azimutui.

Uždavinys 5 (Srities ribos). Tegul sritis $E \subset \mathbb{R}^3$ duota formule

$$E = \{(x,y,z) : x^2 + y^2 + z^2 \le 9, \ z \ge \sqrt{x^2 + y^2}, \ x \le 0\}.$$

Nurodykite cilindrinių ir sferinių koordinačių ribas, kurių koordinačių atvaizdavimo vaizdai yra būtent E. Paaiškinkite, kaip jūsų ribos apima ašį ir koordinačių pradžią. Užduotis prašo aprašyti taškus, o ne visus perteklinius šių taškų kampų užrašymus. Integruoti nereikia.

Uždavinys 6 (Elipsė su centru pradžioje ir jos vidus). Elipsės Dekarto lygtis yra $x^2/9 + y^2/4 = 1$. Raskite jos polinį spindulį kaip kampo $0 \le \varphi < 2\pi$ funkciją. Raskite didžiausią ir mažiausią radialinius atstumus, įskaitant visus kampus, kuriems jie pasiekiami. Pateikite polines ribas, kurių vaizdas yra uždaroji elipsinė sritis $x^2/9 + y^2/4 \le 1$.

Uždavinys 7 (Atstumas tarp dviejų prasilenkiančių tiesių). Nagrinėkime erdvines tieses

$$L_1 : \ \boldsymbol{x} = (1,0,1) + s(1,1,0), \qquad L_2 : \ \boldsymbol{x} = (0,2,3) + t(1,0,1), \qquad s,t \in \mathbb{R}.$$

Parodykite, kad jos *prasilenkiančios*: nėra nei lygiagrečios, nei susikertančios. Raskite jų atstumą, t.y. mažiausią atstumą tarp dviejų taškų, parinktų po vieną iš kiekvienos tiesės, ir raskite tokį atstumą duodančios atkarpos galus. Taip pat raskite atstumą nuo $Q = (0,2,3)$ iki L_1, remdamiesi vektorinės sandaugos ploto formule, ir raskite iš šio taško į L_1 nuleisto statmens pagrindą.